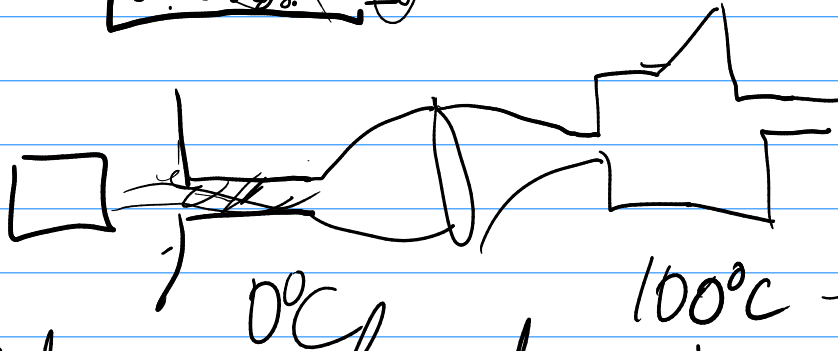
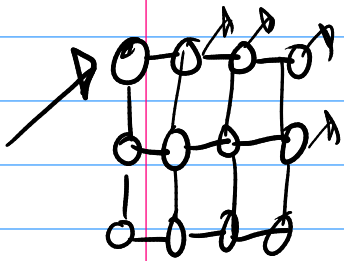


Unidad 2 : Mecánica de Fluidos

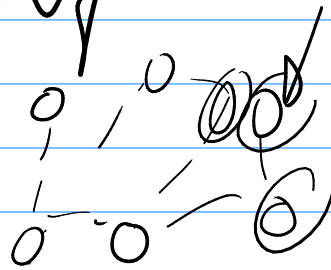


Sólido



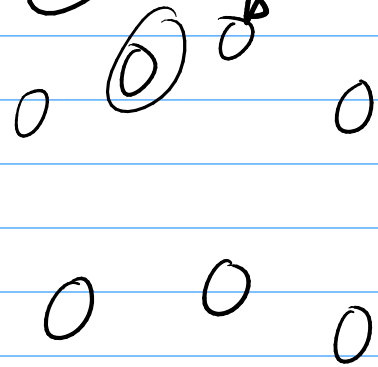
F_{Im} grandes

Líquido



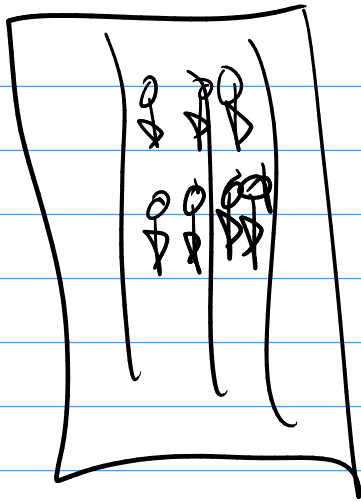
F_{Im} débil

Gas



F_{Im} extremadamente débil





Densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\alpha = \frac{m}{A}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \left[\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right]$$

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \text{ Kg/m}^3 \sim 1 \text{ g/cm}^3$$

(agua)

$$\rho_{\text{air}} = 1.21 \text{ Kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ Kg/m}^3$$

Gravedad Específica

Densidad relativa

$$\rho_r = \frac{\rho_s}{\rho_p}$$

$$\rho_{r_{Hg}} = \frac{13600}{1000} = 13.6$$

Sólidos y líquidos

$$\rho_p = \rho_{H_2O}$$

gases

$$\rho_p = \rho_{air}$$

Per specific (γ)

$$\gamma = \frac{W}{V} \quad \left[\frac{N}{m^3} \right]$$

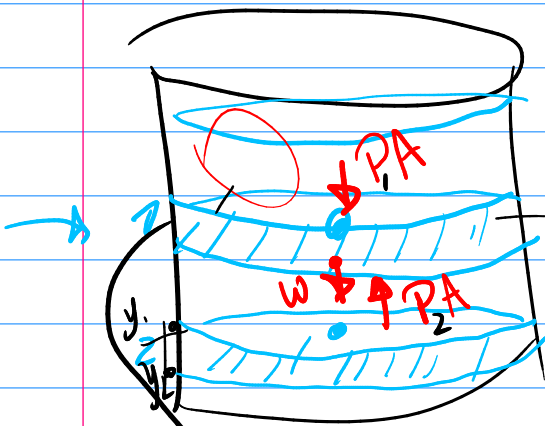
$$\gamma = \frac{\cancel{m}g}{\cancel{V}} = \rho g$$

Presión

$$P = \frac{|\vec{F}|}{A} \quad \left[\frac{N}{m^2} \right]$$

Pa
atm
bar
mm Hg
cm H₂O
PSI

Presión Hidrostática



$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$

$$V = Ay$$

$$+\uparrow \Sigma F = 0$$

$$-W - P_1 A + P_2 A = 0$$

$$-mg - P_1 A + P_2 A = 0$$

$$-\rho V g - P_1 A + P_2 A = 0$$

$$-\rho (Ay) g - P_1 A + P_2 A = 0$$

$$-P_1 + P_2 = \rho g y$$

$$P_2 - P_1 = -\rho g y$$

$$\frac{\Delta P}{\Delta y} = -\rho g$$

$$\frac{dP}{dy} = -\rho g$$

→ Eq. fundamental de la Hidrostática

Usted gana la lotería y decide impresionar a sus amigos exhibiendo un cubo de oro de un millón de dólares. En ese momento, el oro tiene un precio de venta de \$426.60 por onza troy, y 1.0000 onza troy es igual a 31.1035 g. ¿Qué tan alto debe ser su cubo de un millón de dólares? (Young & Freedman, 2009)

1,000,000\$	1 oz t	31.1035 g
	426.60\$	1 oz t

$$\rightarrow 72910.2 \text{ g}$$

$$= 910 \text{ g}$$

$$\rightarrow 72910.22 \text{ g} = 72.91 \text{ Kg}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{m}{\rho} \quad \left[V = l^3 \right]$$

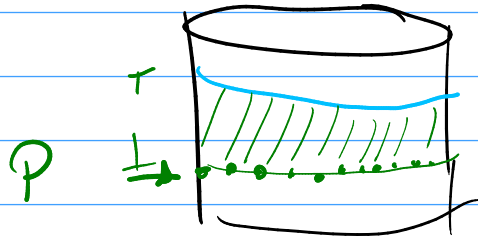
$$V = \frac{72.91}{19300} = 0.00377 \text{ m}^3$$

$$\sqrt[3]{0.00377} = \sqrt[3]{l^3} \rightarrow l = 0.156 \text{ m}$$

$$l = 15.6 \text{ cm} \checkmark$$

$$P = \rho gh$$

Presión hidrostática



Una esfera uniforme de plomo y una de aluminio tienen la misma masa. ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo? (Young & Freedman, 2009)

$$m_1 = m_2$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$

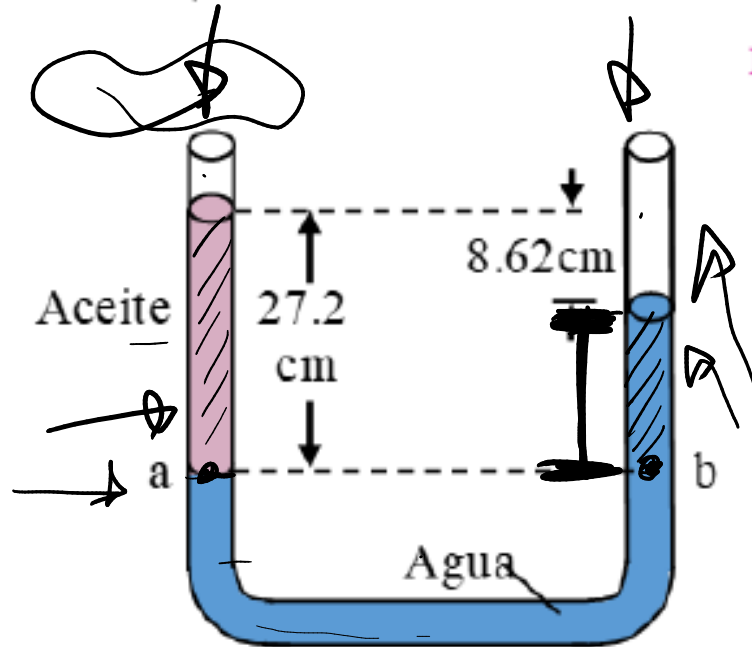
$$\rho_1 V_1 = \rho_2 V_2$$

$$(11340) \frac{4}{3} \pi r_1^3 = (2700) \frac{4}{3} \pi r_2^3$$

$$\sqrt[3]{\frac{11340}{2700}} = \sqrt[3]{\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3}$$

$$\frac{r_2}{r_1} = 1.61$$

Se vierten agua y luego aceite (los cuales no se mezclan) en un tubo en forma de U, abierto en ambos extremos. Alcanzan el equilibrio como se ilustra en la figura. ¿Cuál es la densidad del aceite? (Giancoli, 2008)



R. 683.1 kg/m³

"Manometro"



$$P_a = P_b$$

$$\cancel{P_0} + P_{\text{aceite}} = \cancel{P_0} + P_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\rho_{\text{oil}} g h = \rho_{\text{H}_2\text{O}} g h$$

$$\rho_{\text{oil}} (27.2) = (1000) (18.58)$$

$$\rho_{\text{oil}} = \frac{(1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}) (18.58 \text{ cm})}{(27.2 \text{ cm})}$$

$$\rho_{oil} = 683.08 \text{ Kg/m}^3$$